Capítulo 5

# Sistemas de equações diferenciais lineares

*"De que irei me ocupar no céu, durante toda a Eternidade, se não me derem uma infinidade de problemas de Matemática para resolver?"*

Cauchy

*"Felizes aqueles que se divertem com problemas que educam a alma e elevam o espírito"*

Fenellon

Um sistema de equações diferenciais de ordem $n$ são $n$ equações de primeira ordem, simultâneas, em várias variáveis:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = f_1(t, x_1, x_2, ..., x_n) \\ \frac{dx_2}{dt} = f_2(t, x_1, x_2, ..., x_n) \\ \frac{dx_3}{dt} = f_3(t, x_1, x_2, ..., x_n) \\ - - - - - - - - - - - - - - - \\ \frac{dx_n}{dt} = f_n(t, x_1, x_2, ..., x_n) \end{cases} \tag{5.1}$$

Uma solução de 5.1 são $n$ funções $x_j = \varphi_j(t); j = 1, 2, ..., n$ tais que

$$\frac{dx_j}{dt} = f_j(t, x_1, x_2, ..., x_n); \quad j = 1, 2, ..., n$$

**Exemplo 5.1** Dado o sistema

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = 1 \\ \frac{dx_2}{dt} = 2x_1 \\ \frac{dx_3}{dt} = x_1 + x_2 \end{cases}$$

temos que $x_1(t) = t$; $x_2(t) = t^2$ e $x_3(t) = \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3}$ é uma solução do sistema pois satisfazem as três equações simultâneas.

Além de importantes aplicações dos sistemas de EDO, temos algumas motivações teóricas que, por si só, poderiam ser a motivação deste capítulo. A principal delas é a possibilidade de transformar qualquer equação diferencial explícita de ordem n,

$$\frac{d^n y}{dx^n} = F(x, y, \frac{dy}{dx}, ..., \frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}})$$

em um sistema de n equações de primeira ordem. Para isto, basta considerarmos

$$y_1 = y;\ y_2 = \frac{dy}{dx}; ...; y_n = \frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}$$

e, teremos

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = y_2 \\ \frac{dy_2}{dx} = y_3 \\ - - - - - - - - - - - - - - - \\ \frac{dy_n}{dx} = F(x, y_1, y_2, ..., y_n) \end{cases} \tag{5.2}$$

Uma maneira simplificada de escrever o sistema 5.2 é na forma vetorial

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{f}(t, \mathbf{Y}) \tag{5.3}$$

onde,

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \frac{d}{dt}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ - \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{dy_1}{dx} \\ \frac{dy_2}{dx} \\ - \\ \frac{dy_n}{dx} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(t, \mathbf{Y}) \\ f_2(t, \mathbf{Y}) \\ - \\ f_n(t, \mathbf{Y}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_2 \\ y_3 \\ - \\ F(x, y_1, y_2, ..., y_n) \end{pmatrix} \tag{5.4}$$

Um sistema de equações diferenciais é linear de ordem $n$ se cada função $f_j(x_1, x_2, ..., x_n)$ do sistema 5.4 é linear, isto é,

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + .. + a_{1n}x_n \\ \frac{dx_2}{dt} = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n \\ \frac{dx_3}{dt} = a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + ... + a_{3n}x_n \\ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \\ \frac{dx_n}{dt} = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + ... + a_{nn}x_n \end{cases} \tag{5.5}$$

Na forma vetorial, teremos

$$\begin{pmatrix} \frac{dx_1}{dx} \\ \frac{dx_2}{dx} \\ - \\ \frac{dx_n}{dx} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ . & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & ... & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ ... \\ x_n \end{pmatrix} \tag{5.6}$$

ou

$$\frac{d\mathbf{X}}{dt} = A\mathbf{X} \tag{5.7}$$

onde, $A$ é a matriz dos coeficientes.

Nosso objetivo neste texto é somente introduzir o estudo de sistemas diferenciais que poderão ser vistos posteriormente com mais detalhes. Aqui estamos interessados apenas nos sistemas lineares de ordem 2.

## 5.1 Sistemas de duas equações de primeira ordem

Consideremos o sistema

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = a_{11}x + a_{12}y \\ \frac{dy}{dt} = a_{21}x + a_{22}y \end{cases} \tag{5.8}$$

O sistema 5.8 é dito linear de segunda ordem pois pode ser reduzido à uma única equação linear de segunda ordem em $x(t)$ :

$$\frac{d^2x}{dt^2} - \beta\frac{dx}{dt} + \alpha x = 0, \tag{5.9}$$

onde,

$$\begin{aligned} \beta &= a_{11} + a_{22} \\ \alpha &= a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \end{aligned} \tag{5.10}$$

De fato, se derivarmos a primeira equação de 5.8 , temos

$$\frac{d^2x}{dt^2} = a_{11}\frac{dx}{dt} + a_{12}\frac{dy}{dt}$$

Agora, substituindo os valores de $\frac{dy}{dt}$ e de $y$ (tirado da primeira equação de 5.8), vem

$$\frac{d^2x}{dt^2} = a_{11}\frac{dx}{dt} + a_{12}\left[a_{21}x + \frac{a_{22}}{a_{12}}(\frac{dx}{dt} - a_{11}x)\right] = (a_{11} + a_{22})\frac{dx}{dt} + (a_{12}a_{21} - a_{11}a_{22})\,x$$

ou seja,

$$\frac{d^2x}{dt^2} - (a_{11} + a_{22})\frac{dx}{dt} + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})\,x = 0$$

Já vimos que sua solução geral é dada por

$$x(t) = C_1e^{\lambda_1 t} + C_2e^{\lambda_2 t}$$

onde,

$$\lambda_{1,2} = \frac{\beta \pm \sqrt{\beta^2 - 4\alpha}}{2} \tag{5.11}$$

A quantidade $\delta = \beta^2 - 4\alpha = (a_{11} + a_{22})^2 - 4(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) = (a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}a_{21}$ é denominada *discriminante*.

Observamos que o sistema 5.8, na forma vetorial, é dado por:

$$\frac{d\mathbf{X}}{dt} = A\mathbf{X} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \tag{5.12}$$

Da matriz dos coeficientes $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ podemos verificar que

$$\alpha = \det A \quad \text{e} \quad \beta = \text{traço de } A.$$

**Exemplo 5.2** Encontrar a solução geral do sistema

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + y \\ \frac{dy}{dt} = x - y \end{cases} \iff \frac{d\mathbf{X}}{dt} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

**Solução**: O sistema linear pode ser transformado numa equação linear de segundo grau

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 2 = 0$$

pois, neste caso, $\beta = 0$ e $\alpha = -2$.

as raízes do polinômio característico são $\lambda_{1,2} = \pm\sqrt{2}$. portanto, a solução geral do sistema é

$$x(t) = C_1e^{\sqrt{2}t} + C_2e^{-\sqrt{2}t}$$

Agora, da primeira equação do sistema tiramos o valor de $y(t) = \frac{dx}{dt} - x$, ou seja,

$$\begin{aligned} y(t) &= \left[\sqrt{2}C_1e^{\sqrt{2}t} - \sqrt{2}C_2e^{-\sqrt{2}t}\right] - \left[C_1e^{\sqrt{2}t} + C_2e^{-\sqrt{2}t}\right] \\ &= \left(\sqrt{2}C_1 - C_1\right)e^{\sqrt{2}t} - \left(\sqrt{2}C_2 + C_2\right)e^{-\sqrt{2}t} \end{aligned}$$

**Exemplo 5.3** O sistema

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dx}{dt} = 1 + \ y \\ \frac{dy}{dt} = x + 1 \end{array} \right. \iff \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

é equivalente à equação

$$\frac{d^2x}{dt^2} - x - 1 = 0$$

cuja solução é:

$$x(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t} - 1$$

Observamos que $\left\{ \begin{array}{l} x = -1 \\ y = -1 \end{array} \right.$ é uma solução particular do sistema. Agora, substituindo a expressão de $x(t)$ na segunda equação do sistema, obtemos a solução $y(t)$:

$$\frac{dy}{dt} = C_1 e^t + C_2 e^{-t} \implies y(t) = C_1 e^t - C_2 e^{-t} + K$$

Assim, a solução geral do sistema é (verifique):

$$\begin{array}{rcl} x(t) & = & C_1 e^t + C_2 e^{-t} - 1 \\ y(t) & = & C_1 e^t - C_2 e^{-t} - 1 \end{array}$$

**Proposição 6.** *Considere o sistema geral de equações diferenciais lineares de segunda ordem:*

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dx}{dt} = a_{11}x + a_{12}y \\ \frac{dy}{dt} = a_{21}x + a_{22}y \end{array} \right. \iff \frac{d\mathbf{X}}{dt} = A\mathbf{X} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

*Então, o polinômio característico da equação de segundo grau correspondente é dado pelo determinante*

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$P(\lambda) = \left[ (a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) - a_{12}a_{21} \right] = 0$$

*ou seja,*

$$P(\lambda) = \lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0$$

*donde,*

$$\lambda = \frac{1}{2} \left[ (a_{11} + a_{22}) \pm \sqrt{(a_{11} + a_{22})^2 - 4(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})} \right] \tag{5.13}$$

**Exemplo 5.4** Encontrar a solução geral do sistema

$$\begin{array}{l} \frac{dx}{dt} = x - 5y \\ \frac{dy}{dt} = 2x - y \end{array}$$

**Solução**: As raízes do polinômio característico da equação de segundo grau correspondente são obtidas de

$$P(\lambda) = [(1-\lambda)(-1-\lambda) + 10] = 0$$

o que nos dá $\lambda_1 = 3i$ e $\lambda_2 = -3i$.

A solução geral real é dada por (verifique):

$$\begin{array}{rcl} x(t) & = & C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t \\ y(t) & = & -\dfrac{(3C_2 - C_1)}{5} \cos 3t + \dfrac{(3C_1 + C_2)}{5} \sin 3t \end{array}$$

## 5.2 Estudo qualitativo de sistemas lineares bidimensionais

Seja o sistema bidimensional linear autônomo

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dx}{dt} = ax + by \\ \frac{dy}{dt} = cx + dy \end{array} \right. \tag{5.14}$$

onde os coeficientes são considerados constantes. Podemos observar que no ponto $(0,0)$ o sistema é estacionário, isto é, $\frac{dx}{dt} = \frac{dy}{dt} = 0$. O ponto $(0,0)$ é denominado *ponto de equilíbrio* do sistema. Este ponto é obtido pela intersecção das *retas isóclinas:*

$$\left\{ \begin{array}{l} y = -\frac{a}{b}x \\ y = -\frac{c}{d}x \end{array} \right.$$

Neste caso o ponto de equilíbrio é isolado, isto é, é o único ponto de equilíbrio de 5.14 se $(ad - bc) \neq 0$, pois o sistema

$$\left\{ \begin{array}{l} ax + by = 0 \\ cx + dy = 0 \end{array} \right.$$

tem solução única $x = 0$ e $y = 0$ se $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \neq 0$.

As raízes do polinômio característico associado

$$P(\lambda) = \lambda^2 - (a+d)\lambda + ad - bc = 0$$

são dadas por

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= \frac{(a+d)+\sqrt{(a+d)^2-4(ad-bc)}}{2}\\ \lambda_2 &= \frac{(a+d)-\sqrt{(a+d)^2-4(ad-bc)}}{2}\end{aligned}$$

◦ Se $\lambda_1 \neq \lambda_2$ e $b \neq 0$, a solução geral de 5.14 é dada por

$$\begin{aligned}x(t) &= C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}\\ y(t) &= C_1 \frac{\lambda_1 - a}{b} e^{\lambda_1 t} + C_2 \frac{\lambda_2 - a}{b} e^{\lambda_2 t}\end{aligned}$$

Se $b = 0$, resolvemos diretamente a primeira equação do sistema e a substituimos na segunda.

◦ Se $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$, a solução geral de 5.14 é dada por

$$\begin{aligned}x(t) &= (C_1 + C_2 t)e^{\lambda t}\\ y(t) &= (B_1 + B_2 t)e^{\lambda t}\end{aligned}$$

onde, entre cada duas constantes $C_1, B_1$ e $C_2, B_2$, apenas uma é independente.

Desta forma, o estudo da natureza do ponto de equilíbrio $(0,0)$ fica restrito ao comportamento dos valores de $\lambda_1$ e $\lambda_2$, mais especificamente de seus sinais. Assim, $(0,0)$ será:

1. **Estável**, se cada ponto $(x(t), y(t))$ numa vizinhança de $(0,0)$ permanece limitado quando $t \to \infty$;

   Isto ocorre se as raízes $\lambda_1$ e $\lambda_2$ são números imaginários : $\lambda_1 = \beta i$ e $\lambda_2 = -\beta i$.

2. **Assintoticamente estável** se $(x, y) \to (0,0)$ quando $t \to \infty$;

   Isto ocorre se $\lambda_1$ e $\lambda_2$ são ambos negativos ou, se complexos então a parte real é negativa;

3. **Instável** se $x \to \infty$ ou $y \to \infty$ quando $t \to \infty$;

   Isto ocorre se pelo menos uma das raízes $\lambda_1$ ou $\lambda_2$ for positiva.

Podemos resumir os tipos de estabilidade do ponto $(0,0)$ em seis casos distintos:

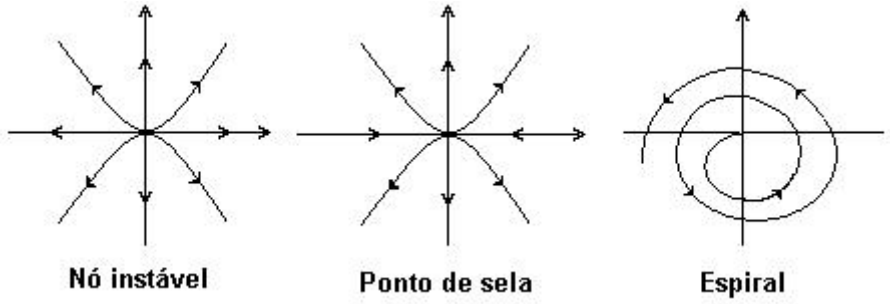



Figura 5.1: Pontos instáveis de sistemas bidimensionais lineares

1. Instáveis $\iff \begin{cases} \textit{Nó} \text{ se } \lambda_1 > 0 \text{ e } \lambda_2 > 0 \\ \textit{Ponto de sela} \text{ se } \lambda_1\lambda_2 < 0 \text{ com } \lambda_i \text{ reais} \\ \textit{Espiral} \text{ se } \lambda_i = \alpha \pm \beta i \quad \text{e} \quad \alpha > 0 \end{cases}$

2. Assintóticamente estáveis $\iff \begin{cases} \textit{Nó} \text{ se } \lambda_1 < 0 \text{ e } \lambda_2 < 0 \\ \textit{Espiral} \text{ se } \lambda = \alpha + \beta i \quad \text{e } \alpha < 0 \end{cases}$

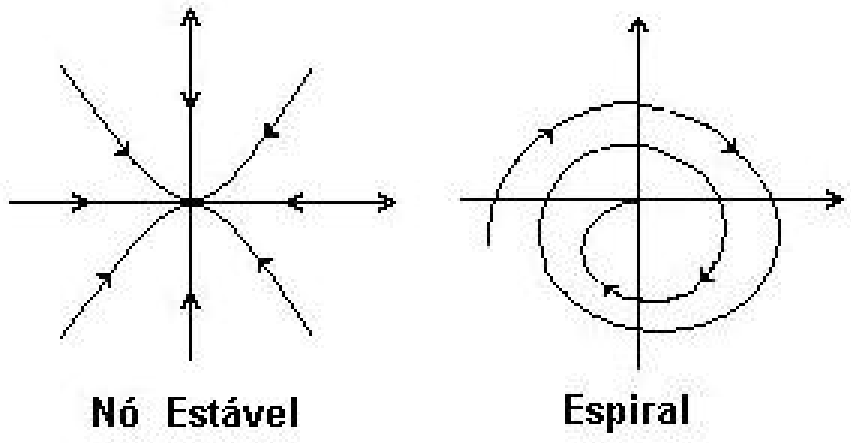



Figura 5.2: Pontos assintoticamente estáveis de sistemas bidimensionais lineares

3. Estáveis $\iff \lambda = \pm\beta i$

Dado um sistema autônomo 5.14, usando a regra da cadeia, podemos transformá-lo numa equação diferencial com o tempo implícito, isto é, a solução será dada por uma relação entre as variáveis de estado $x$ e $y$. O plano-$xy$ é denominado *plano de fase do sistema.*

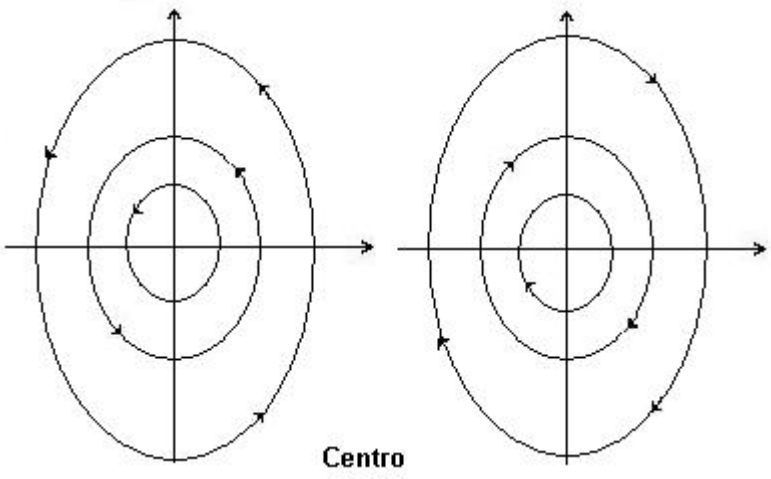



Figura 5.3: Ponto de equíbrio estável

**Exemplo 5.5** Estudar a natureza do ponto de equilíbrio $(0,0)$ do sistema autônomo e desenhar seu plano de fase. Considere o sistema

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + y \\ \frac{dy}{dt} = y \end{cases}$$

A equação que relaciona as variáveis de estado é dada por

$$\frac{dx}{dy} = \frac{x+y}{y} = \frac{x}{y} + 1 \text{ para } y \neq 0$$

Assim, as trajetórias no *plano de fase* são soluções desta equação. A equação que relaciona as variáveis de estado $x$ e $y$ é homogênea logo, considerando a mudança de variável $u = \frac{x}{y}$, temos $x = uy \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{dy} = u + y\frac{du}{dy}$. Logo,

$$\frac{dx}{dy} = \frac{x}{y} + 1 \Leftrightarrow u + y\frac{du}{dy} = u + 1 \Longrightarrow \frac{du}{dy} = \frac{1}{y} \Longrightarrow u = \ln y + C \Longrightarrow x = y\ln y + Cy$$

A curva

$$x = y\ln y + Cy$$

é denominada *trajetória da equação diferencial no plano de fase* $xy$, ou *órbita*.

Por outro lado, temos também que as raízes do polinômio característico associado são iguais $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$. Então a solução geral do sistema é

$$\begin{aligned} x(t) &= C_1 e^t + C_2 t e^t \\ y(t) &= C_2 e^t \end{aligned}$$

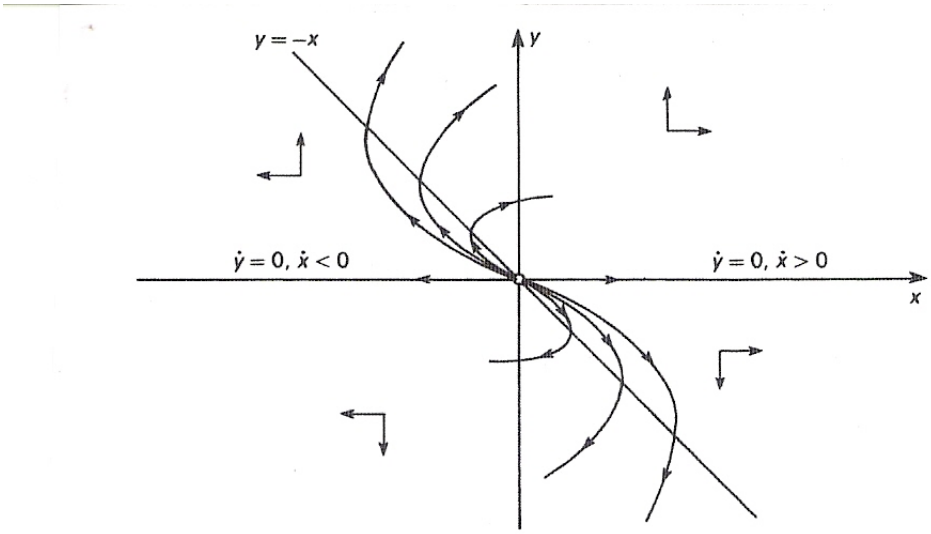



Figura 5.4: Plano de fase e trajetórias divergentes

Neste caso, temos que o ponto de equilíbrio $(0,0)$ é um *nó instável*. As isóclinas são as retas que passam pela origem e dadas por: $\begin{cases} y = -x \\ y = 0 \end{cases}$. As isóclinas dividem o plano em 4 regiões onde as direções da trajetória são distintas. Estas direções são obtidas, considerando-se os sinais das derivadas do sistema inicial, isto é,

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} > 0 \iff y > -x \\ \frac{dy}{dt} > 0 \iff y > 0 \end{cases}$$

**Exercício 5.1** Estude a natureza do ponto de equilíbrio $(0,0)$ dos sistemas e desenhe seus planos de fase.

$(a)$ $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x \\ \frac{dy}{dt} = y \end{cases}$ $(b)$ $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x - 2y \\ \frac{dy}{dt} = -y \end{cases}$ $(c)$ $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x + 2y \\ \frac{dy}{dt} = -y \end{cases}$

**Projeto:** Vamos considerar dois países vizinhos A e B que possuem uma política externa pacífica, embora estejam sempre preparados para uma eventual guerra. Vamos supor também que o poderio militar de cada país seja expresso por sua quantidade de armas ou pelo capital que esta quantidade significa.

Sejam $x(t)$ e $y(t)$ o potencial de guerra de cada país em cada instante t - As seguintes hipóteses são necessárias para a modelagem deste *equilíbrio militar,* usando equações diferenciais:

· $x(t)$ e $y(t)$ são consideradas funções contínuas e com derivadas contínuas para $t \geq 0$;

· quanto maior o poderio militar de um país, mais ele será fonte de problemas para o outro, ou seja, a variação do poderio militar de cada país é proporcional ao poderio de seu vizinho;

· a depreciação dos armamentos de cada país, em cada instante, é responsável pela diminuição de seu poderio - vamos supor que a depreciação seja proporcional à quantidade de armamentos existentes;

· Se um país tem intenções bélicas secretas, isto pode ter influência no crescimento de se poderio militar. Por outro lado, se não houver uma situação econômica compatível para suportar o crescimento bélico do outro país, isto pode acarretar uma diminuição na aquisição de novas armas.

A tradução destas hipóteses em forma de um modelo matemático é dada pelo sistema:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = by - ax + g(t) \\ \frac{dy}{dt} = cx - dy + h(t) \end{cases}$$

Estude os possíveis equilíbrios militares entre estes dois países, particularizando as estratégias consideradas:

a) Não há estratégias particulares $\Longrightarrow g(t) = h(t) = 0$, para todo $t \geq 0$;

b) As estratégias secretas são constantes e, pelo menos uma é não é nula.

Analise os modelos, explicando cada uma das situações:

· $ad - bc > 0$;
· $ad - bc = 0$;
· $ad - bc < 0$.

Verifique se este modelo é compatível com alguma guerra conhecida.

## 5.3 Sistemas lineares não-autônomos: Estabilidade

O estudo da estabilidade do ponto de equilíbrio de um sistema linear não-autônomo

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax + by + k_1 \\ \frac{dy}{dt} = cx + dy + k_2 \end{cases} \tag{5.15}$$

é equivalente ao do sistema autônomo. O ponto de equilíbrio $P^*$ de 5.15 é determinado considerando-se o sistema

$$\begin{cases} ax + by + k_1 = 0 \\ cx + dy + k_2 = 0 \end{cases}$$

ou seja, $P^* = \left(\frac{k_2b - k_1d}{ad-bc}, \frac{k_1c - k_2a}{ad-bc}\right)$. Agora, considerando a mudança de variáveis

$$\begin{aligned} u &= x - \frac{k_2b - k_1d}{ad - bc} \\ v &= y - \frac{k_1c - k_2a}{ad - bc} \end{aligned}$$

no sistema 5.15, obtemos um sistema linear autônomo

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = a(u + \frac{k_2b-k_1d}{ad-bc}) + b\left(v + \frac{k_1c-k_2a}{ad-bc}\right) + k_1 \\ \frac{dv}{dt} = c(u + \frac{k_2b-k_1d}{ad-bc}) + d\left(v + \frac{k_1c-k_2a}{ad-bc}\right) + k_2 \end{cases}$$

ou seja,

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = au + bv \\ \frac{dv}{dt} = cu + dv \end{cases} \tag{5.16}$$

As características do ponto de equilíbrio $P_0 = (0, 0)$ do sistema 5.16 são as mesmas do ponto $P^* = \left(\frac{k_2b-k_1d}{ad-bc}, \frac{k_1c-k_2a}{ad-bc}\right)$ do sistema 5.15.

**Exemplo 5.6** Estude a estabilidade do ponto de equilíbrio do sistema

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + 2y - 1 \\ \frac{dy}{dt} = -x + y + 2 \end{cases}$$

**Solução**: O ponto de equilíbrio é obtido de: $\begin{cases} x + 2y - 1 = 0 \\ -x + y + 2 = 0 \end{cases} \Longrightarrow P^* = (\frac{7}{3}, \frac{-1}{3})$. Então, considerando $\begin{cases} u = x - \frac{7}{3} \\ v = y + \frac{1}{3} \end{cases}$, obtemos o sistema autônomo

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = u + 2v \\ \frac{dv}{dt} = -u + v \end{cases}$$

cujo polinômio característico, dado por $\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$ é

$$P(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 3.$$

As raìzes de $P(\lambda)$ são $\lambda_{1,2} = 1 \pm \sqrt{2}i \Longrightarrow P_0 = (0, 0)$ é instável e a trajetória no plano de fase-$uv$ é uma espiral. Este resultado nos garante que o ponto de equilíbrio $P^* = (\frac{5}{3}, \frac{-1}{3})$ também é instável e a trajetória no plano de fase- $xy$ é uma espiral que se afasta de $P^*$(Veja fig 5.5).

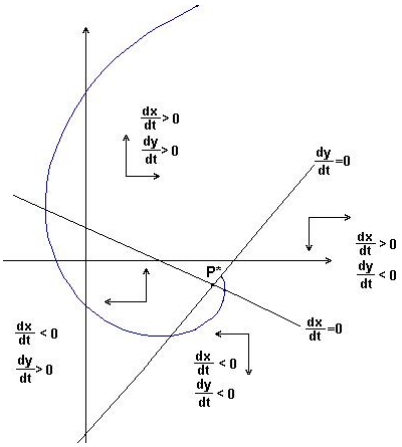



Figura 5.5: Plano de fase e trajetória espiral

## 5.4 Modelos Compartimentais Lineares

Os sistemas de equações diferenciais lineares aparecem com muita frequência na modelagem de situações reais e sua formulação pode ser facilitada quando se usa o *método dos compartimentos* –

Um sistema de compartimentos consiste, essencialmente, de um número finito de subsistemas interligados, chamados *campartimentos*, que trocam entre si e com o meio ambiente, quantidade de concentração de materiais. Cada compartimento é definido por suas propriedades físicas.

Para a modelagem de fenômenos que se comportam como sistemas compartimentais é necessário que se faça hipóteses adicionais em relação às taxas de trocas de materiais – A hipótese que implica na *linearidade* do sistema é uma das mais utilizadas, talvez por sua simplicidade:

"*O fluxo de um compartimento $i$ para outro $j$ é proporcional à quantidade $x_i(t)$ contida no compartimento $i$, em cada instante $t$, e independe do valor $x_j(t)$*".

Neste caso, para a formulação do modelo matemático basta considerar o balanço das massas em cada compartimento, durante o intervalo de tempo $\Delta t$. A troca efetuada em cada compartimento é então descrita por uma equação diferencial linear de $1^{\underline{a}}$ ordem. Com $n$ compartimentos, cada equação tem a forma:

$$\frac{dx_i(t)}{dt} = \sum_{j=0, j\neq i}^{n} k_{ji}x_j(t) - \sum_{j=0, j\neq i}^{n} k_{ij}x_i(t) \tag{5.17}$$

onde $k_{ij}x_i(t)$ é o fluxo do compartimento $i$ para o compartimento $j$. O

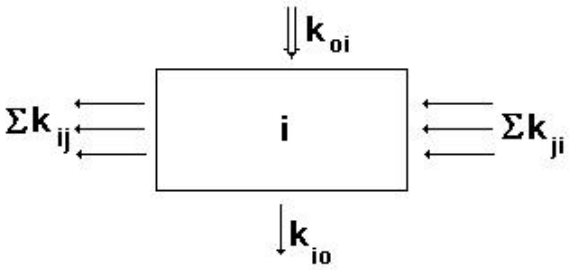



Figura 5.6: Esquema de modelos compartimentais

índice $j = 0$ denota o meio ambiente e as constantes $k_{ij}$ são consideradas todas não-negativas.

Se $k_{i0} = 0, \quad i = 1, 2, \ldots, n$, então não existe perda de "material" e o sistema é dito *fechado*; caso contrário será *aberto*.

**Projeto 5.1 -*Despoluição do Rio Piracicaba***

Uma experiência realizada pelo CENA para despoluir o Rio Piracicaba utilizou um sistema do tanques interligados, construídos em sua margem e contendo uma concentração populacional razoável de "água-pé". A planta utiliza parte do material poluente, que se fixa em suas raízes, para seu desenvolvimento. Consideraremos, neste exemplo, um modelo simples utilizando apenas duas lagoas de despoluição (fig. 5.7)

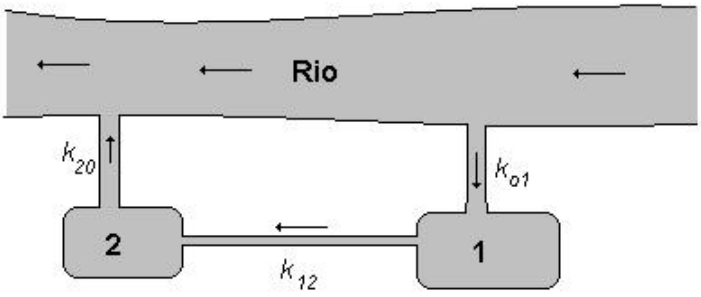



Figura 5.7: Lagoas de despoluição no Piracicaba

As hipóteses para a modelagem matemática são:

• A concentração de poluentes da água do rio é $c$ (constante);

• $c_1(0)$ e $c_2(0)$ são as concentrações iniciais dos poluentes nos dois tanques de despoluição;

• O volume de solução (água do rio + poluentes) que entra e sai de cada compartimento é o mesmo em cada instante, isto é, as vazões de entrada

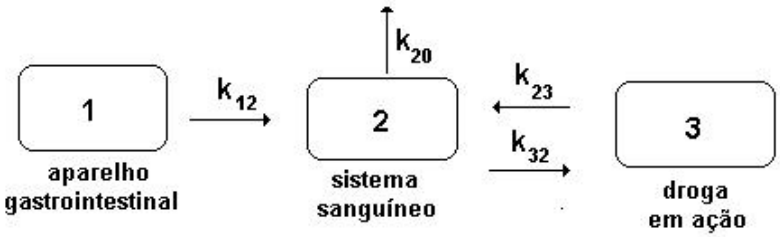



Figura 5.8: Sistema compartimental da cinética de drogas num organismo

e saída são iguais em cada tanque, valendo $r$ (litros/minuto). Seja $V_1$ o volume do 1º tanque e $V_2$ o volume do 2º tanque.

Considerando o sistema como sendo compartimental e com a hipótese de linearidade, podemos escrever

$$\begin{cases} V_1 \dfrac{dc_1(t)}{dt} = k_{01}c - k_{12}c_1(t) \\ \\ V_2 \dfrac{dc_2(t)}{dt} = k_{12}c_1(t) - k_{20}c_2(t) \end{cases} \tag{5.18}$$

onde $k_{01} = k_{12} = k_{20} = r$ ; $c_1(0) = c_1^0$ e $c_2(0) = c_2^0$ são dados.

As concentrações $c_1(t)$ e $c_2(t)$, nos respectivos tanques, em cada instante, podem ser avaliadas através da solução do sistema (5.18).

Analise este modelo considerando valores reais para os parâmetros e diferentes concentrações iniciais.

a) Encontre as soluções de (5.18) satisfazendo $c_1(0) = c_2(0) = 0$ com $c =$ constante.

b) Mostre que o sistema (5.18) pode ser transformado numa equação diferencial de $2^a$ ordem.

c) Encontre as soluções $c_1(t)$ e $c_2(t)$ quando $c = c(t) = c_0(1 - \text{sen } wt)$, significando que a poluição do rio é mais intensa em certas ocasiões.

d) Verifique se a poluição nos tanques se estabiliza.

**Projeto 5.2 - Cinética de uma droga num organismo**

A situação a ser analisada é correspondente à ingestão e subsequente metabolismo duma droga num indivíduo. Consideramos que a ingestão da droga seja via oral e, logo que ela entra no aparelho gastrointestinal, é absorvida na circulação sanguínea e distribuída por todo o corpo, para ser metabolisada e finalmente eliminada. Consideramos como compartimento **1** o aparelho gastrointestinal, o compartimento **2** é o sistema sanguíneo e o compartimento **3** simboliza a quantidade da droga em ação (fig 5.8):

No instante inicial (momento próximo a ingestão da droga) $t = 0$, as condições iniciais em cada compartimento são dadas por:

$x_1(0) = D_0$ ($D_0$ é a quantidade de droga ingerida);

$x_2(0) = 0$ (a droga ainda não começou a circular no sistema sanguíneo);

$x_3(0) = 0$ (a droga ainda não começou a agir).

$k_{ij}x_i(t)$ é o fluxo da droga do compartimento $i$ para o compartimento $j$; e $k_{20}$ é constante relacionada com a eliminação da droga através do compartimento 2.

Supondo que os fluxos $k_{ij}x_i$ sejam proporcionais às quantidades $x_i$ presentes em cada compartimento $i$, o modelo matemático que descreve o processo é dado pelo sistema linear:

$$\begin{cases} \dfrac{dx_1}{dt} = -k_{12}x_1 \\ \dfrac{dx_2}{dt} = k_{12}x_1 - k_{23}x_2 + k_{32}x_3 - k_{20}x_2 \\ \dfrac{dx_3}{dt} = k_{23}x_2 - k_{32}x_3 \end{cases} \tag{5.19}$$

com $x_1(0) = D_0$; $\quad x_2(0) = x_3(0) = 0$.

Se considerarmos $X(t)$ a quantidade de droga presente, em cada instante, nos 3 compartimentos selecionados, temos

$$X(t) = x_1(t) + x_2(t) + x_3(t)$$

e portanto,

$$\frac{dX}{dt} = \frac{dx_1}{dt} + \frac{dx_2}{dt} + \frac{dx_3}{dt} = -k_{20}x_2(t) < 0, \quad \text{para todo} \quad t \geq 0,$$

$\frac{dX}{dt} < 0$ indica que a droga no organismo diminui com o passar do tempo.

Se considerarmos, neste problema, um quarto compartimento relativo à quantidade de droga eliminada, teremos no sistema (5.19) mais uma equação:

$$\frac{dx_4}{dt} = k_{20}x_2 \tag{5.20}$$

Neste caso, $\dfrac{dx_1}{dt} + \dfrac{dx_2}{dt} + \dfrac{dx_3}{dt} + \dfrac{dx_4}{dt} = 0$, o que equivale a dizer que o novo sistema compartimental, formado pelas equações (5.19) e (5.20) é *fechado*.

◦Mostre que o sistema (5.19) pode ser transformado numa equação diferencial linear de $3^a$ ordem.

◦Na primeira equação de 5.19 a variável $x_1$ independe das outras variáveis de estado. Assim, se encontrarmos a função $x_1(t)$ podemos transformar o sistema de ordem 3 em um de ordem 2, substituindo $x_1(t)$ na segunda equação de 5.19. Resolva o novo sistema, considerando a equação de segunda ordem correspondente.

◦Encontre um medicamento e determine a solução com os valores reais dos parâmetros.

**Projeto 5.3 – Excreção de uma droga**

Em Farmacologia, um problema fundamental é saber como varia a concentração de uma droga dissolvida no plasma sanguíneo. O projeto proposto consiste de duas partes:

**1ª Parte**

a) Considere que a taxa de variação (eliminação) da concentração da droga seja proporcional à sua concentração na corrente sanguínea (modelo com 1 compartimento);
b) Suponha que o indivíduo receba uma dose inicial igual a $D_0 = D(0)$ que é absorvida instantaneamente pelo sangue e, um tratamento completo indica que deve receber dosagens iguais a $D_0$ a cada $T$ horas.
– Determine a cencentração da droga no sangue depois de $n$ aplicações;
– Encontre o nível de saturação $D_s$ da droga no sangue, isto é, o valor de estabilidade de $D(t)$ quando $t$ cresce.

**2ª Parte**

a) Considere o modelo 2-compartimental de excreção de drogas, tomando como compartimentos o plasma sanguíneo e o tecido alimentado pelo sangue. Por difusão, ocorre uma troca de moléculas da droga entre o plasma e o tecido, sendo que um deles elimina a droga. A situação é esquematizada na figura a baixo:

Sejam $Q_1 = Q_1(t)$ e $Q_2 = Q_2(t)$ as massas de $D(t)$ no tecido e no plasma, respectivamente, com $Q_1(0) = 0$ e $Q_2(0) = D_0$.

– Escreva os modelos matemáticos da situação, considerando:
1) $u(t) = 0$ para todo $t > 0$ e $u(0) = D_0$.
2) $u(t)$ dado pelas aplicações intermitentes como na 1ª Parte.

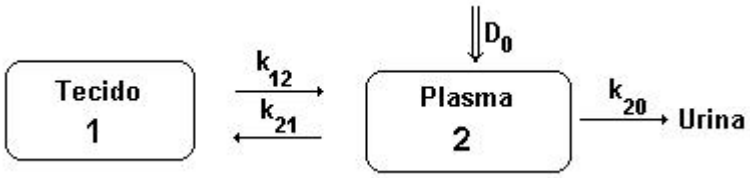



Figura 5.9: Eliminação de drogas pela urina

– Resolva os modelos.

– Modifique os modelos, considerando hipóteses adicionais (neste caso seria conveniente conversar com um bioquímico).

**Projeto 4.4 - Dívida Externa (Modelo de Domar)**

O modelo de dívida externa de Domar relaciona o total da dívida nacional externa (empréstimos feitos no exterior) com o total da renda nacional. O modelo é simplista, sendo baseado no fato que *o crescimento da dívida externa é proporcional à renda* (a renda está vinculada a empréstimos no exterior). Enquanto que, *o aumento da renda deve-se a uma aplicação proporcional da própria renda* (existe uma porcentagem constante da renda que é reaplicada para se produzir mais renda)

1) Escreva o modelo matemático que representa a interação entre as duas variáveis de estado renda e dívida externa;
2) Resolva o sistema, considerando que a renda no instante inicial é $R(0) = R_0$ e a dívida inicial é $D(0) = D_0$.
3) Use o modelo de Domar para tentar validar a dívida nacional do Brasil, cuja evolução pode ser encontrada em [2].

Sugestão: Considere no modelo a dívida líquida, e a renda como sendo o valor do PIB.

4) Se $\dfrac{\text{Dívida}}{\text{PIB}} = \dfrac{D}{R}$ é a capacidade de individamento de um país, calcule o instante, através do modelo de Domar, tal que $\dfrac{D}{R} > 0,25$;

5) Determine nossa capacidade de individamento futuro.

6) Se o modelo de Domar não é razoável para a dívida $\times$ renda do Brasil, formule um modelo próprio, justificando seus argumentos. **Projeto 5.5 - Sistema mecânico**

Considere o sistema mecânico (linear) sem atrito esquematizado na (Fig 5.10) onde o repouso do sistema para as massas $m_1$ e $m_2$ é tomado como a

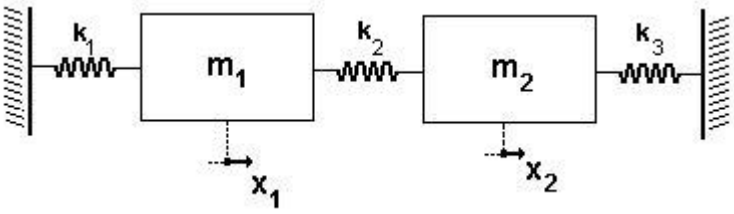



Figura 5.10: Sistema mecânico linear

origem de coordenadas $x_1$ e $x_2$.
– O modelo matemático que relaciona o movimento dos corpos de massas $m_1$ e $m_2$ é dado por:

$$\begin{cases} m_1 \frac{d^2x_1}{dt^2} = k_2(x_2 - x_1) - k_1x_1 \\ m_2 \frac{d^2x_2}{dt^2} = k_2(x_1 - x_2) - k_3x_2 \end{cases}$$

– Esquematize o modelo mecânico com um modelo compartimental;
– Descreva o sistema elétrico análogo.